Engenharia do Conhecimento

UNIDADE 06

Processos na engenharia do conhecimento

Olá! Seja muito bem-vindo à sexta semana de aula. Agora, compreenderemos mais sobre como estão relacionados os processos na engenharia do conhecimento. Primeiramente você estudará como um sistema baseado em conhecimento é estruturado, quem são os principais envolvidos e quais as etapas necessárias no procedimento de construção de um sistema baseado em conhecimento. A videoaula desta semana apresentará uma introdução às técnicas de armazenamento e disseminação de conhecimento dentro de uma empresa. Acompanhe comigo!

Introdução

Na década de 1960, o mundo presenciou o nascimento de uma disciplina: Engenharia de Software. Assim, o desenvolvimento de *software* se tornou uma ciência baseada em diversas metodologias. A partir desse ponto, os desenvolvedores conseguiram criar programas robustos e precisos, além de serem implementados em larga escala para uso comercial. Esse conjunto de metodologias e processos que são definidos pela ciência da engenharia de *software* possuem princípios que também são utilizados pela engenharia do conhecimento. Embora diversas ferramentas para depurar sistemas de *software* sejam exclusivas para essa área os princípios que regem todos os sistemas de software são iguais.

A engenharia de *software* e a engenharia de conhecimento têm objetivos comuns, pois ambas realizam a criação de sistemas computacionais para beneficiar os seres humanos. Dessa forma, é possível observar a engenharia do conhecimento pelo prisma dos processos de construção, utilização e manutenção que são utilizados na engenharia de *software*.

Nesse contexto, podemos identificar alguns componentes presentes na disciplina Engenharia do Conhecimento, descritos a seguir. O processo de construção pode ser dividido em localização, caracterização, formalização e preservação do conhecimento. O processo de utilização é equivalente à adição de conhecimento formalizado. Já o processo de manutenção pode ser dividido em atualização e enriquecimento do conhecimento formalizado. Além disso, outros componentes que podem ser identificados são a escolha de linguagens de programação e a escolha de métodos intrínsecos aos sistemas baseados em conhecimento.

Estrutura de um sistema baseado em conhecimento

Dentro da engenharia de conhecimento existe a preocupação constante na elaboração correta da estrutura de conceitos do conhecimento. Existe um amplo foco no especialista, mas também no usuário do sistema e como ele interage com ele. Ambas as análises são extremamente complexas e suas relações e aplicações são investigadas por essa disciplina. Embora seja uma disciplina da área da ciência da computação, a engenharia de conhecimento não tem enfoque no sistema computacional em si, ou seja, não leva em considerações aspectos físicos e de implantação do *software*. Isto se deve, pois, a engenharia de conhecimento analisa estruturas conceituais, relações e representações do mundo físico. Vemos, então, que as camadas físicas e de implantação de *software* são abstraídas nessa disciplina para que ao desenvolvermos um sistema inteligente haja apenas a preocupação constante na implementação de conceitos, vocabulários, representações, relações, regras e estruturas lógicas.

De acordo com Schreiber (2002), é possível estabelecer três conjuntos de modelos para a criação de um sistema dentro da engenharia do conhecimento. São eles:

Grupo 1 – Aspectos relacionados na compreensão do contexto e do ambiente organizacional.

a) Definição de motivo para emprego de um sistema baseado em conhecimento no aperfeiçoamento de uma solução em potencial.

b) Definição dos problemas que podem ser resolvidos por um sistema baseado em conhecimento.

c) Levantamento de benefícios, impactos e custos associados ao emprego desse sistema.

Grupo 2 – Aspectos relacionados na descrição de conceitos de conhecimento aplicados a uma tarefa.

a) Descrição das características e da estrutura do conhecimento envolvido.

b) Descrição das formas de comunicações correspondentes.

Grupo 3 – Aspectos relacionados nas respostas que ajudam nos aspectos técnicos e de realização de componentes de *software*, artefatos utilizados no projeto.

a) Formas de implementação em um sistema computacional.

b) A estrutura e arquitetura de *software* para a eficiência máxima do sistema.

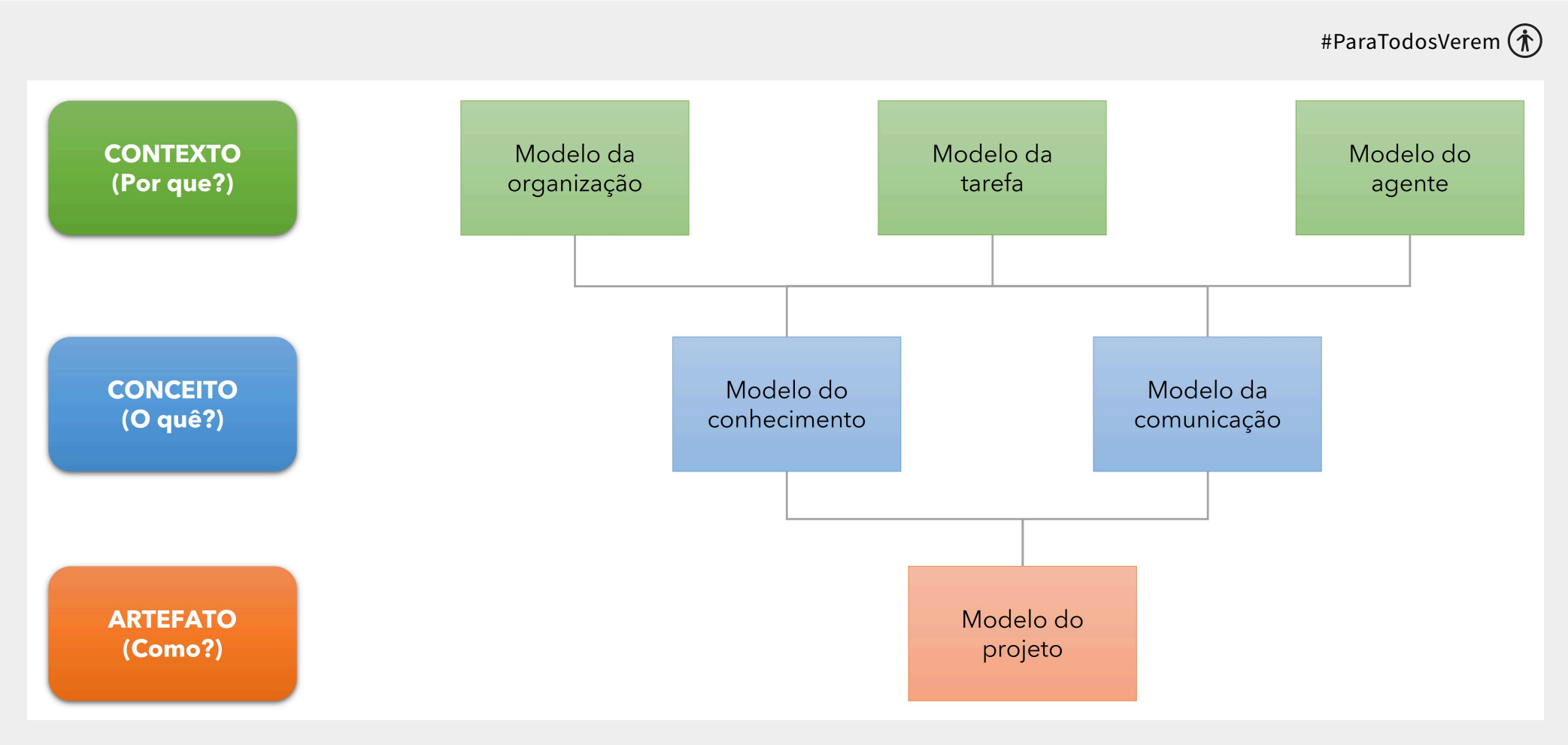

Figura 1 – Modelos da metodologia CommonKADS. Fonte: Fonte: SCHREIBER, G. et al. Knowledge engineering and management: the CommonKADS methodology. Cambridge: MIT Press, 2002.

A Figura 1 mostra os três grupos apresentados em uma estrutura hierárquica. Cada camada possui modelos específicos, sendo que cada modelo possui uma finalidade. Confira a seguir a descrição de cada um.

Modelo da organização: busca descrever em detalhes as atividades de uma empresa e apresenta análises sobre estas atividades.

Modelo de tarefa: busca descrever cada atividade executada pela empresa em um nível de processo (entrada de demandas, saídas relacionadas, recursos disponíveis e eficácia).

Modelo de agente: busca descrever o agente envolvido nas atividades, detalhando as qualificações, autorizações e limitações.

Modelo de conhecimento: busca descrever com detalhes cada parte envolvida nos mecanismos da solução da empresa, seja essa parte um item físico ou de inteligência.

Modelo de comunicação: busca descrever em detalhes o tipo de troca de informações entre agentes envolvido em cada tarefa.

Modelo de projeto: se utiliza dos outros modelos já definidos e descreve especificações técnicas em nível de implantação de sistema.

Todos os modelos apresentados são conceituais, ou seja, abstrações de fenômenos reais para estruturas descritivas. Esses modelos não são estruturas técnicas e físicas, mas baseadas em conceitos humanos e subjetivos. A partir das definições de todos os modelos descritos anteriormente, é possível criar um modelo apropriado de *software* que seja um sistema inteligente.

Atribuições dos envolvidos na engenharia do conhecimento

+ **Gerente do conhecimento**

  Possui atribuições em nível estratégico e organizacional para empregar soluções que se baseiam na engenharia do conhecimento.

+ Especialista do conhecimento

É o possuidor e fornecedor do conhecimento específico. Conhece em detalhes minuciosos todos os mecanismos e conceitos do ciclo completo da atividade da empresa.

+ Engenheiro ou analista do conhecimento

É um agente que conhece métodos e ferramentas para coleta e implantação de estruturas abstratas realizando a análise do sistema como um todo.

+ Desenvolvedor de sistema baseado em conhecimento

É o responsável pela implantação do sistema e realiza o tratamento de processos envolvidos na implantação do sistema.

+ Usuário do conhecimento

É o utilizador final do sistema baseado em conhecimento e implementa o sistema em um nível prático.

+ **Gerente de projeto**

É o responsável pela implantação dos processos organizacionais, de escopo e de tempo, relacionados no desenvolvimento do projeto de sistema baseado em conhecimento.

Processo de desenvolvimento de um sistema

Em um nível mínimo para a implementação de um sistema baseado em conhecimento é necessário um engenheiro de conhecimento, um especialista e um desenvolvedor de sistemas.

Este desenvolvimento pode ser dividido em seis etapas:

+ **Etapa 1**

Definição do objeto ou escopo do problema, além da definição das tarefas e do domínio envolvido. Geralmente, nesta fase, o que está sendo analisado são perspectivas dos problemas na empresa, para que possa ser buscada uma solução completa. Além disso, o engenheiro do conhecimento deve entender o domínio da área específica. Nesta fase, pode ser utilizado *software* de prototipagem para implementação de sistemas e forma rápida. Testes e correções podem ser implementados mais rapidamente, caso sejam utilizados protótipos.

+ Etapa 2

É criado um glossário de termos pelo engenheiro do conhecimento além do controle total do respectivo domínio. Essa etapa é realizada antes da etapa de entrevista com o especialista. É necessária a realização de uma introdução detalhada do assunto, além de um esquema estruturado para a aquisição do conhecimento. O engenheiro do conhecimento deve aprimorar sempre seu sistema, voltando alguns passos e percebendo os pontos duvidosos da entrevista.

+ Etapa 3

É aplicada a representação do que foi levantado para estruturas de regras, frames, redes semânticas, lógica etc. A forma de representação deve emular o pensamento e o conhecimento do especialista.

+ Etapa 4

É adotada a estratégia de raciocínio apropriada para realizar a codificação do conhecimento. A codificação é a maneira de como deve ser estruturada a solução do sistema.

+ **Etapa 5**

Validação e avaliação do sistema. Todos os possíveis estados iniciais devem ser levados em consideração. Assim também todos os caminhos que as estratégias poderão percorrer devem ser testados para que o sistema seja validado em sua totalidade. Além disso, o sistema passa por várias fases de testes e pode sofrer modificações estruturais caso os engenheiros do conhecimento vejam a necessidade de atualização do sistema.

+ **Etapa 6**

Utilização do sistema e de manutenção dele. Nesta etapa ocorre o treinamento do sistema. Avaliações periódicas são desenvolvidas para manter o sistema funcional e atualizado.

Essas seis etapas podem ser expandidas em outras etapas mais detalhadas. O importante é que o engenheiro do conhecimento saiba compreender todas as etapas que serão necessárias para correta implementação do sistema construído.

Mais sobre planejamento

Como podemos observar, antes da construção de um sistema baseado em conhecimento é necessário entender a fundo questões básicas de planejamento para realizar o correto mapeamento das ideias, entender quem são os envolvidos, saber em quais níveis estruturais devem ser realizadas implementações ou modificações no sistema, além de entender que nosso sistema passará por etapas distintas em um ciclo de vida.

Para conhecer mais sobre o planejamento e construção de um sistema baseado em conhecimento, você está convidado a ler o capítulo 11 - Planejamento automatizado, páginas 313-349, do livro Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna de Stuart Russell e Peter Norvig.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Inteligência Artificial: Uma Abordagem Moderna** . Porto Alegre: Grupo GEN, 2022.

Nesse capítulo são apresentados mais alguns conceitos e técnicas que auxiliarão você no processo de entendimento do planejamento de implementação de um sistema baseado em conhecimento.

Até aqui, falamos sobre os processos envolvidos para a construção de um sistema baseado em conhecimento. Discutimos sobre as divisões estruturais que um sistema dessa categoria possui, conversamos sobre os atores envolvidos na construção e falamos um pouco sobre as etapas envolvidas na construção do conhecimento.

Você pode observar que os processos na construção de um sistema baseado em conhecimento são muitos, todos eles estão também muito interligados. O planejamento na construção de um sistema é essencial para a efetividade e sucesso do projeto.

Conclusão

Todos os envolvidos na elaboração e desenvolvimento de um sistema inteligente possuem funções específicas. Além disso todos os processos possuem modelos bem especificados na literatura. É importante que estes processos sejam conhecidos para que sejam implementados de forma prática pelo engenheiro do conhecimento. Vimos também na videoaula como o conhecimento deve ser disseminado para que ele não fique restrito a um grupo pequeno de pessoas ou para que ele não se perca. Podemos observar que o planejamento é uma das fases mais complexas e detalhadas que a engenharia do conhecimento deve observar.

COPPIN, B. **Inteligência artificial**. São Paulo: Grupo GEN, 2010. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2936-8/. Acesso em: 11 mar. 2023.

Referências Bibliográficas

GRUNDSTEIN, M. "CORPUS": An approach to capitalizing company knowledge. **International Workshop: Artificial Intelligence in Economics & Management**, 4, 1996, Tel Aviv. Proceedings […]. [s.l.: s.n.].

NORVIG, P. **Inteligência artificial**. São Paulo: Grupo GEN, 2013. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595156104/. Acesso em: 09 nov. 2022

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Inteligência Artificia**l: Uma Abordagem Moderna. Porto Alegre: Grupo GEN, 2022.

SCALABRIN, E. **Engenharia do Conhecimento** – Material de apoio. Curitiba: PUCPR, 2019.

SCHREIBER, G. *et al*. **Knowledge engineering and management**: The CommonKADS methodology. Cambridge: MIT Press, 2002.

© PUCPR - Todos os direitos reservados.